



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
ÁLGEBRA LINEAL		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
20174	MT010	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
MATEMÁTICAS (4300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los conceptos más importantes del álgebra lineal y sus aplicaciones en diferentes campos del conocimiento.
2. Identificar las bases y resultados básicos del álgebra lineal, haciendo especial énfasis en la manipulación de conceptos y resultados que conllevan a aplicaciones específicas del campo de interés.
3. Manejar conceptos básicos del álgebra lineal.
4. Utilizar métodos de álgebra lineal en la ingeniería y las finanzas.
5. Definir teoremas y conceptos de álgebra lineal.

TEMARIO

1. Sistemas de ecuaciones lineales.
2. Espacios vectoriales con producto escalar.
3. Álgebra matricial.
4. Transformaciones lineales y matrices.
5. Bases ortonormales.
6. Algunos teoremas y su relevancia en problemas de ingeniería.

BIBLIOGRAFÍA

- *Grossman, Stanley, Álgebra lineal, Mc Graw Hill, 2008, México
- *Antón, Howard, Introducción al álgebra lineal, Limusa/Wiley, 2003, México
- *Larson, Ron *Falvo, David C., Fundamentos de algebra lineal, CENGAGE, 2010, Mexico